

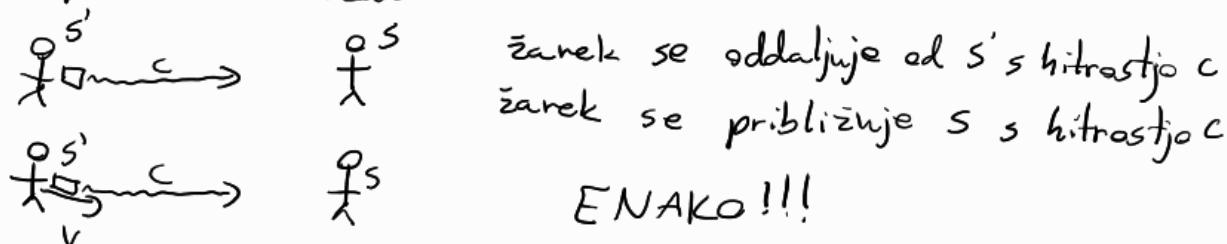
- MM eksperiment "ubil" koncept etra kot absolutnega (odlikovanega) inerc. sistema
- Maxwellove enačbe napovedujejo EM val s hitrostjo $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$; kaj če se gibljemo v smeri vala s hitrostjo c ?
 - tam vala sploh nebi videli $\Rightarrow \exists$ sistem, kjer Maxwellove en. ok in $\exists$ sistem, kjer Maxwellove en. niso ok

Einsteinova postulata (1905)

- 1) Fizikalni zakoni imajo enako obliko v vseh inerc. sist.
- 2) Hitrost svetlobe v vakuumu je v vseh inerc. sist. enaka c

- 1) $\Rightarrow$ ni absolutnega gibanja, je le relativno - ne moremo ugotoviti, katera stvar se premika
- 2) $\Rightarrow$ nasprotno našim izkušnjam

↳ eksperimentalni dokazi:



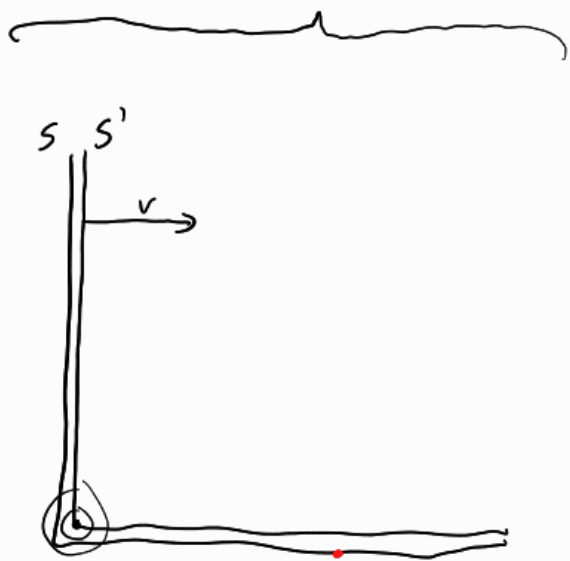
Dogodki in opazovalci

- ↓
 - Nekaj, kar se zgodi
 - npr. izsevanje svetl. bliska, eksplozija supernove, ...
 - se zgodi, je neodv. od inerc. sistema
 - opazujejo dogodke
 - npr. ljudje, ali pač nekaj, s čimer izmerimo koordinate in čas
 - so vezani na nek specifični inerc. sistem
- URE so po vsem prostoru! (zvezno)
-

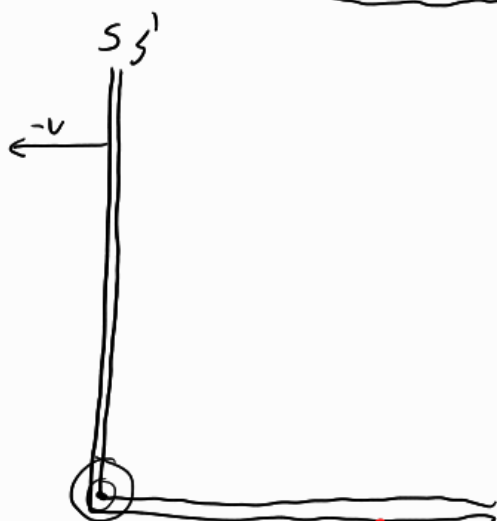
ZGLED:

- S in S' poravnana ob $t=t'$
- S' se giblje $\rightarrow v$ glede na S
- oddajnik bliskov na fiksnem mestu v S'
- detektor na fiksnem mestu v S

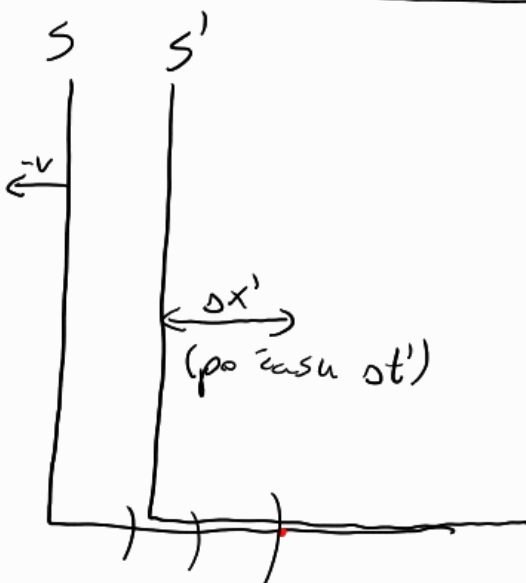
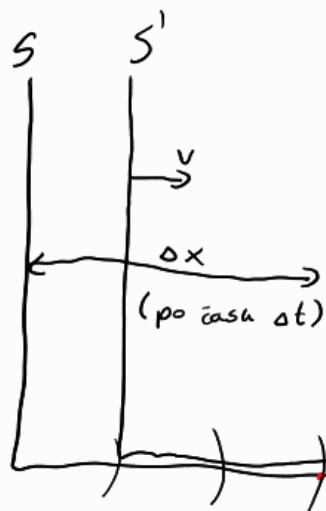
iz vidika S



iz vidika S'



DOGODEK:
blisk oddan



DOGODEK:
blisk
zaznan

- če vztrajamo pri zahtevi, da je $c = \text{konst.} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta x}{c}$
 $\Delta t' = \frac{\Delta x'}{c}$

Toda iz slike vidimo: $\Delta x' < \Delta x$
 $\Delta t' < \Delta t$

- če želimo $c = \text{konst.}$, se opazovalca v S in S' ne smeta strinjati niti glede meritve t niti x .

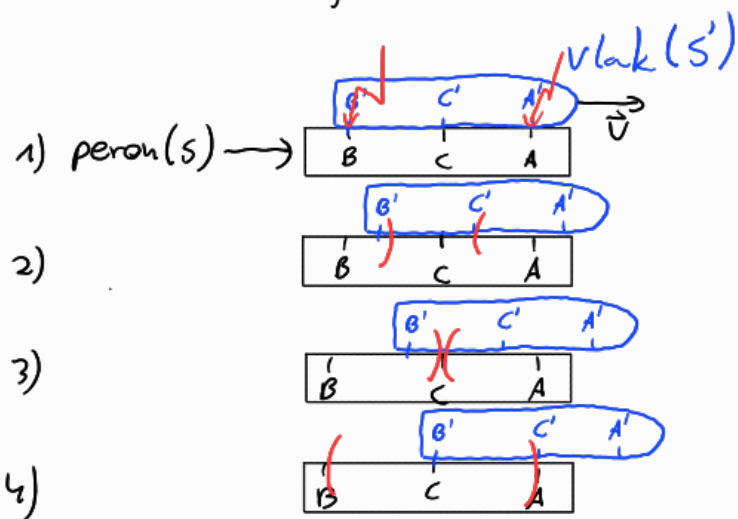
$\Rightarrow$ obstajati mora zveza med x, x', t in t' .

$\rightarrow$ Lorentzove transformacije

Relativnost sočasnosti

- dogodka, sočasna v S nista sočasna v S'!

Einsteinov zgled:



v S valova prideta

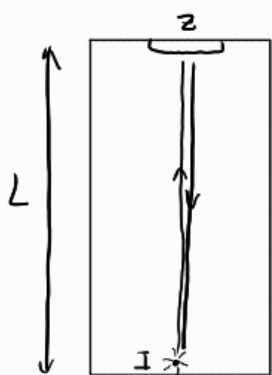
v točko C sočasno (3.)

v S' pa opazovalec v C' vidi

desno strelo v (2.), levo pa v (4.)

Dilatacija (podaljšanje) časa

(prečni krak MM interferometra)



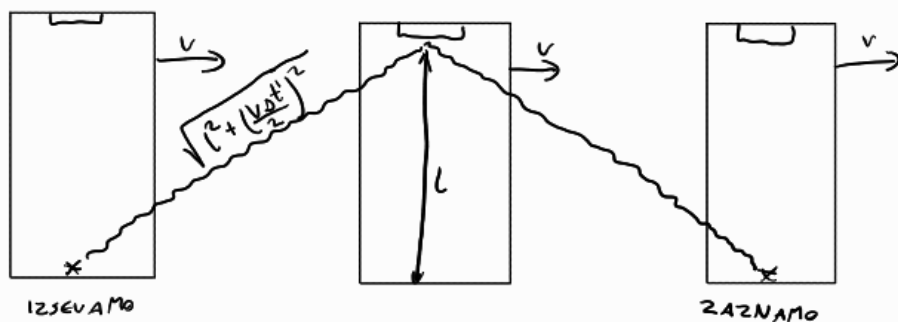
svetlobni blisk potuje

do zrcala in nazaj, za to porabi čas $\Delta t = \frac{2L}{c}$ = čas. interval

med 2 dogodkoma

ker smo ot izmenili z isto uro na istem mestu, je ta interval LASTNI.

→ Isto reč opazujemo v sistemu, ki se giblje levo glede na mirujočo škatlo



Če je tudi za S hitrost svetlobe $c \Rightarrow$

$$c \Delta t' = 2 \sqrt{L^2 + \left(\frac{v \Delta t'}{2}\right)^2}$$

...

lastni čas

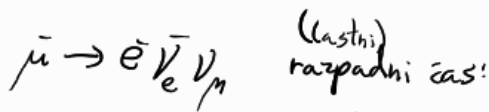
$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > \Delta t$$

ne lastni (koordinatni) čas

izmerimo ga z urami na razl. krajih

Eksp. potrđiten dilatacije časa:

živijski čas mionov:



Mt. Washington (gora): 2000m



Cambridge

$\tau_0 \approx 2.2 \mu s$
 $N(t) = N_0 e^{-t/\tau_0}$
 hitrost μ : $v = 0.99952c$



na vrhu hriba: 563 μ

ob vzhodju: 408 μ

čas preleta (od vrha do morske gladine):

$$t_k = \frac{2000m - 0m}{0.99952c} = 6.4 \mu s$$

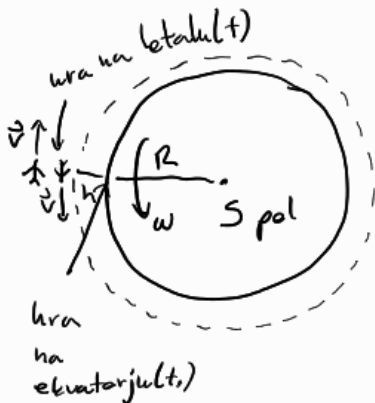
mion "izmeri" svoj čas:

$$\frac{N(\text{ob morju})}{N(\text{na vrhu})} = \frac{408}{563} = e^{-\frac{t_k}{\tau_0}} \rightarrow t_k = 0.71 \mu s$$

$$\rightarrow \frac{t_k}{t_0} = 0.11 ; \text{ medtem ko je } \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0.13$$

(ok v okviru napake v tistem času)

Ure na letalnikih



na polu: počasneje od Ekvatorja za $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

na letalniku: izpeljava v članku na spl. str. predmeta)

$$\frac{t - t_0}{t_0} = \frac{gh}{c^2} - (2R\omega v + v^2) \frac{1}{2c^2}$$

$> 0 \rightarrow \text{let od } Z \rightarrow V$

$< 0 \rightarrow \text{let od } V \rightarrow Z$

Ocena:

$$h = 10 \text{ km}$$

$$v = 300 \text{ m/s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600 \text{ s}} \approx 7.3 \cdot 10^{-5} / \text{s}$$

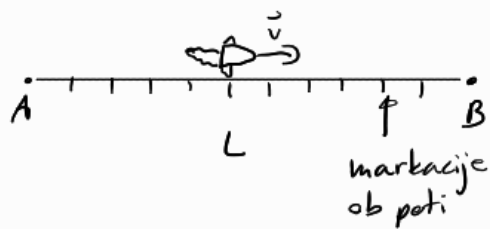
$$\rightarrow \frac{t - t_0}{t_0} = 1.1 \cdot 10^{-12} \pm 1.6 \cdot 10^{-12} - 0.5 \cdot 10^{-13}$$

↓

z znakom (let $\rightarrow Z$): $\frac{t - t_0}{t_0} = 2.7 \cdot 10^{-12}$

po 24h letenja: $\frac{t - t_0}{t_0} \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s} \approx 233 \text{ ns}$

Kontrakcija (krčenje) dolžin



- v vsaki inerc. sist. ladja za pot med A in B potrebuje čas $\frac{L}{v}$

→ ta čas ni lastni, ker sta dogodka A in B izmerjena z urama na razl. krajih

- ura na ladji meri lastni čas: $\frac{L}{v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Kakšno razdaljo izmeri pilot?

$L' = (\text{hitrost približevanja markerjev}) \cdot (\text{čas na njegovi uri})$

$$\boxed{L' = L \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ kontrakcija dolžin}$$

znova mihi:



$$L' = v \cdot t_l \approx 200 \text{ m} \approx 200 \text{ m} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

LORENTZOVA TRANSFORMACIJA

sistem S: $\{t, x, y, z\}$

sistem S': $\{t', x', y', z'\}$ se giblje glede na S s hitrostjo v v x smeri

predpostavka: prostor je homogen

želja: linearna transformacija (tudi zato, da v limiti $\frac{v}{c} \ll 1$ dobimo Galilejeve transf.)

$$x' = \gamma(x - vt); \quad \gamma = \gamma(v)$$

obratna transf.: $x = \gamma(x' + vt')$

$$x' = \gamma^2 x' + \gamma^2 vt' - \gamma vt$$

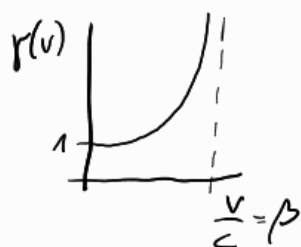
$$t = \gamma t' + \frac{\gamma^2 - 1}{\gamma v} x'$$

$$t = \gamma \left(t' + \frac{\gamma^2 - 1}{\gamma^2} \frac{x'}{v} \right) \rightarrow \text{časovni del Lor. transf. preplete krajevne koordinate!}$$

kako določimo γ ? ob $t=t'$ sprožimo svetlobni blisk (S in S' poravnana)

$$c = \frac{x}{t} = \frac{\cancel{\gamma}(x' + vt')}{\cancel{\gamma}(t' + \frac{v^2}{c^2} \frac{x'}{v})} = \frac{cx' + vt'}{t' + \frac{v^2}{c^2} \frac{cx'}{v}} = \frac{c+v}{1 + \frac{v^2}{c^2} \frac{c}{v}} \rightarrow \boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

Lorentzov faktor
($\frac{v}{c} = \beta$)



prečne
koord. $\left\{ \begin{array}{l} y' = y \\ z' = z \end{array} \right.$

$\boxed{\begin{array}{l} t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x) \\ x' = \gamma(x - vt) \end{array}}$

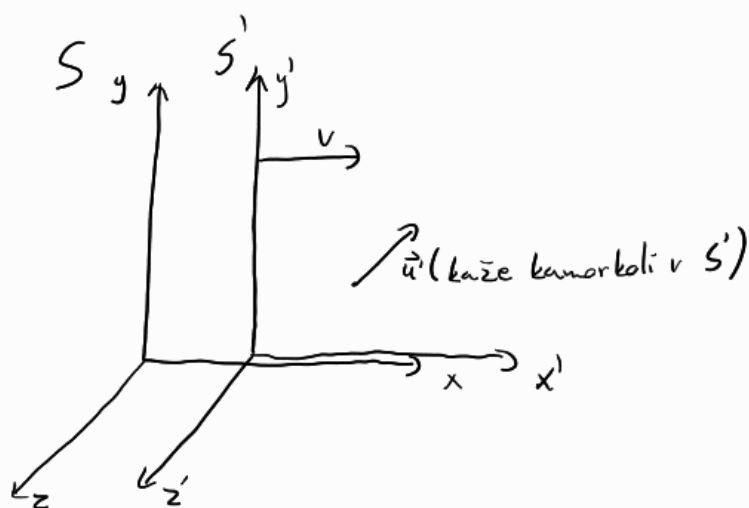
Lorentzove transformacije

$\boxed{\begin{array}{l} t = \gamma(t' + \frac{v}{c^2}x') \\ x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{array}}$

Obratne Lorentzove transformacije

Transformacije hitrosti

- Galilejsko $u' = u \pm v$ ne bo v redu



$$dx' = \gamma(dx - vdt)$$

$$dy' = dy$$

$$dz' = dz$$

$$dt' = \gamma(dt - \frac{v}{c^2}dx)$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\cancel{\gamma}(dx - vdt) \cdot \frac{1}{dt}}{\cancel{\gamma}(dt - \frac{v}{c^2}dx) \cdot \frac{1}{dt}} = \boxed{\frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}}$$

$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma(dt - \frac{v}{c^2}dx)} = \boxed{\frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{u_x v}{c^2})}}$$

$$u'_z = \dots = \boxed{\frac{u_z}{\gamma(1 - \frac{u_x v}{c^2})}}$$

Obratne:

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}$$

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + \frac{u'_x v}{c^2})}$$

$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + \frac{u'_x v}{c^2})}$$

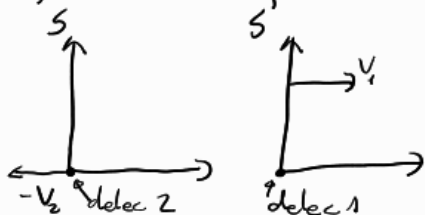
Limite:

$\rightarrow$ če $||u||, |v| \ll c \Rightarrow$ Galilejske transf.

$\rightarrow u_x \rightarrow c: u'_x \rightarrow \frac{c-v}{1-\frac{v}{c}} \rightarrow c \checkmark$

$\rightarrow$ nikjer nisimo zahtevali, da $\vec{u}' = \text{konst.}$ $\Rightarrow$ enačbe veljajo tudi za trenutno hitrost

Zgled: rel. hitrost dveh delcev



v sist. S'
 $u'_x(2) = \frac{u_x(2) - v_1}{1 - \frac{u_x(2)v_1}{c^2}} = \frac{-v_2 - v_1}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}}$ ← Galilej
 x-komp. 2. delec ← popravek, ki preprečuje, da je rezultat $> c$

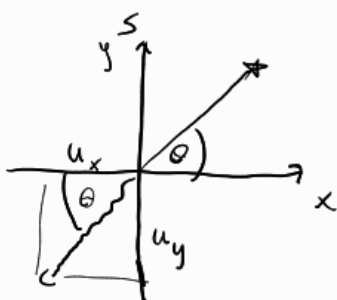
Splošna formula ($\beta = \frac{v}{c}$)

$$\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2}$$

relat. hitrost

Pazi na predznake!

Zvezdna aberacija



Glede na resolje:

$$u_x = -c \cos \theta$$

$$u_y = -c \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{u_y}{u_x}$$

V S' (pripet na Zemljo):

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 + \frac{u_x v}{c^2}} = \frac{-c \cos \theta - v}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 + \frac{u_x v}{c^2})} = \frac{-c \sin \theta}{\gamma(1 + \frac{v}{c} \cos \theta)}$$

$$\tan \theta' = \frac{-c \sin \theta}{\gamma(-c \cos \theta - v)} = \frac{c \sin \theta}{\cos \theta + \frac{v}{c}}$$

relat. popravek
klas. rezultat (Bradley)

Transformacije pospeškov

$$a'_x = \frac{du'_x}{dt} = \frac{\left(\frac{du_x}{dt}\right)\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) + \frac{u_x - v}{c^2}\left(v \frac{du_x}{dt} + u_x \frac{dv}{dt}\right)}{\gamma^2 \left(1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}\right) \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2}$$

$$= \frac{a_x \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) + \frac{u_x - v}{c^2} v a_x}{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^3} =$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) a_x}{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^3} = \boxed{\frac{a_x}{\gamma^3 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^3}}$$

$$du'_x = \frac{(du_x - dv)\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) + (u_x - v)\left(\frac{du_x v + u_x dv}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2}$$

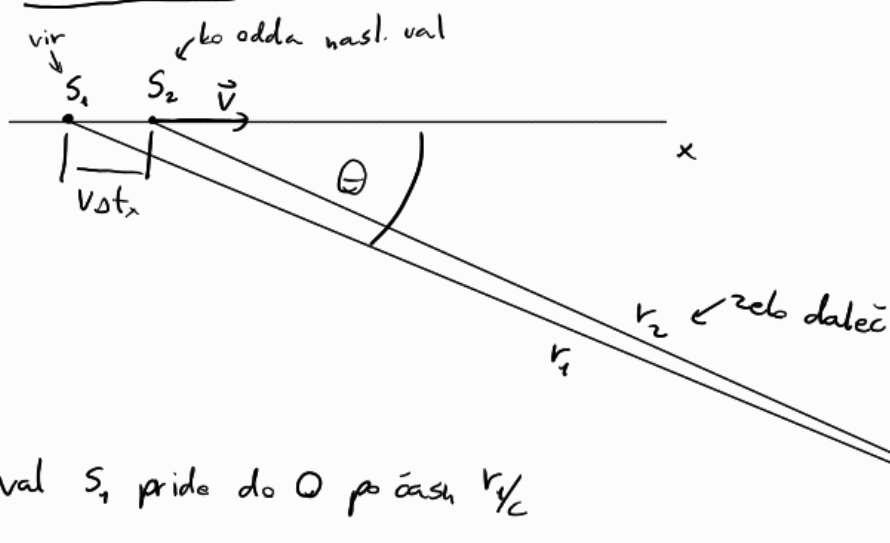
mogoče najbrž kak člen z dv ,
kjer $\frac{dv}{dt} = 0$

⇒ če $\ddot{a} = \text{konst.}$ v enem sistemu,
nujno $\ddot{a} \neq \text{konst.}$ v drugem

Pa isten kopitru:

$$a'_y = \frac{1}{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^3} \left[\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) a_y + \frac{u_y v}{c^2} a_x \right]$$

Relativistični Dopplerjev pojav



val S_1 pride do O po času r_1/c

val S_2 pride do O po času $\Delta t_x + \frac{r_2}{c}$

$$\Delta t_o = \Delta t_x + \frac{r_2}{c} - \frac{r_1}{c}$$

$$r_2^2 = r_1^2 + \overline{S_1 S_2}^2 - 2 r_1 \overline{S_1 S_2} \cos \theta$$

če dovolj daleč:

$$r_2 \approx r_1 - \overline{S_1 S_2} \cos \theta \rightarrow \Delta t_o = \Delta t_x - \frac{\overline{S_1 S_2} \cos \theta}{c} = \Delta t_x \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta\right)$$

$$\frac{1}{\nu_o} = \Delta t_x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \rightarrow \Delta t_x = \frac{1}{\nu_s \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t_o = \frac{1}{\nu_s \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta\right) = \frac{1}{\nu_o}$$

frekv. val.
na izviru

$$\Rightarrow \nu_o = \nu_s \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

Limitna primera:

$$\theta = 0: \quad \nu_o = \nu_s \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \quad (\text{kot klasično})$$

$\theta = 90^\circ$:

$$\nu_o = \nu_s \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Transverzalni Dopplerjev pojav

(neposredna posledica dilat. časa)